

**FULLSTACKUTVECKLARE
JAVASCRIPT****Kursbenämning:**

Fullstackutveckling

Kurspoäng:

75 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01801- 2025- 2, 3

Kursplan fastställd:

2026-03-03

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Denna kurs fördjupar den studerandes förmåga att utveckla kompletta webbtjänster med React i frontend och JavaScript/TypeScript i backend. I frontend behandlas komponentbaserad utveckling med JSX, props och hooks samt hantering av applikationstillstånd med verktyg som Context och externt bibliotek som Zustand / Redux eller motsvarande. Kursen ger även förståelse för Reacts arkitektur, renderingsmodell och testning med moderna verktyg.

Backenddelen fokuserar på utveckling med Node.js och Express, konstruktion av REST-API:er samt datalagring med SQL-databaser. Den studerande får praktisk träning i att bygga modulära och säkra backendtjänster, inklusive hantering av autentisering, auktorisering och vanliga säkerhetsrisker. Kursen introducerar även AI-verktyg som stöd för kodanalys, testgenerering och dokumentation. Målet är att ge en helhetsförståelse för hur frontend och backend samverkar i moderna fullstackprojekt.



KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för JSX & Elements.
2. Redogöra för komponenter och props.
3. Redogöra för ramverket React.
4. Förklara rendering samt Virtual DOM.
5. Beskriva state management som t.ex Redux.
6. Beskriva one way data flow.
7. Redogöra för testning med verktyg som Jest och Testing Library.
8. Redogöra för hur JavaScript används i backendutveckling
9. Redogöra för funktion och användning av Node.js i backendutveckling
10. Redogöra för Express.js som ramverk och hur det används för att hantera routing och middleware
11. Redogöra för SQL-databaser samt dess användningsområden
12. redogöra för REST-API:er samt deras användningsområden
13. Redogöra för hur AI-verktyg kan användas som stöd i backendutveckling, med exempel på arbetsmoment som testgenerering, kodanalys och dokumentation.

FÄRDIGHETER:

14. Implementera grundläggande säkerhetsåtgärder i backendprojekt, som till exempel validering, användarautentisering och säker hantering av API-nycklar
15. Tillämpa hooks för state, context och sido-effekter
16. Genomföra utveckling av webbtjänster med React som ramverk i Javascript
17. Utföra arbete med Typescript i React
18. Använda bibliotek i Reacts ekosystem för att skapa fullständiga appar
19. Identifiera och abstrahera UI till återanvändbara komponenter
20. Genomföra state management genom externa bibliotek som Zustand/Redux eller motsvarande i webbapplikationer
21. Genomföra utveckling av backend med JavaScript (de1)
22. Planera och implementera en grundläggande backendarkitektur som inkluderar datalagring/databaser, affärslogik och grundläggande säkerhetsåtgärder och API:er i en modulär och skalbar struktur.
23. Planera och implementera datalagring med SQL-teknik utifrån krav på struktur, funktionalitet och integration i ett backendprojekt.
24. Utföra konstruktion av REST-API:er
25. Genomföra backendutveckling med Typescript

KOMPETENSER:

26. Säkerställa underhåll och vidareutveckling av befintliga React-appar med gott resultat.
27. Självständigt driva utvecklingen av nya React-appar från grunden med gott resultat
28. Självständigt utveckla ett backendtjänst i Typescript ett API, databas och säkerhetsaspekter

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Individuell skriftlig inlämning av kursmål, 1-6
- Laboration, 7
- Individuell inlämningsuppgift av kursmål, 8-14
- Individuell inlämningsuppgift av kursmål, 15, 17-20, 27
- Individuell inlämningsuppgift av kursmål, 21, 23-25
- Projektarbete i grupp med muntlig presentation av kursmål 16, 22, 26, 28

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Säkerställa underhåll och vidareutveckling av befintliga React-appar med gott resultat (kursmål 26)
- Självständigt driva utvecklingen av nya React-appar från grunden med gott resultat (kursmål 27)
- Självständigt utveckla ett backendtjänst i Typescript ett API, databas och säkerhetsaspekter (kursmål 28)

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.